



第 54 课时

化功大法 (纯小数转化为最简分数)

化功大法——纯小数转化为最简分数

将一个纯小数转化为最简分数的方法，被尼克戏称为“化功大法”。

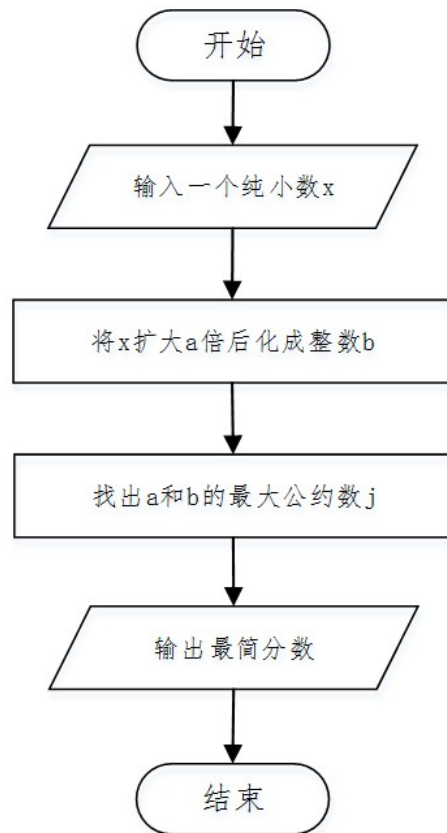
听说你会化功大法？



试编一个“化功大法”程序，输入一个纯小数，输出它的最简分数（设小数不超过 9 位）。

先把 0.125 化成分数的形式 $125/1000$ ，
然后找出分子 125 和分母 1000 的最大公约数
125，
让分子和分母同时除以最大公约数，就变成了
最简分数 $1/8$ 。

我要看流程图



```
#include<iostream>
#include<cmath> // 调用求浮点数的绝对值函数 fabs()
using namespace std;
int main()
{
    double x,y;
    long long a,b,i,j;
    cout<<" 请输入一个纯小数 "<<endl;
    do
    {
        cout<<"x=";
        cin>>x;
    }while(x>=1 | x<=0);
    a=1;
    y=x;
```

```
while(fabs(y-(int)y)>1e-10) // 纯小数化成整数
{
    a*=10;
    y=x*a;    // 不可以写成 y=y*10;
}
b=y;
cout<<b<< '/' <<a<<endl;
for(i=b;i>=1;i--) // 求出 a 和 b 的最大公约
    if(b%i==0&&a%i==0)
    {
        j=i; // 找出最大公约数后，赋值给 j
        break; // 退出循环
    }
cout<<" 最简分数为 : ";
cout<<b/j<< '/' <<a/j<<endl;
return 0;
}
```

你们敲代码的样子真帅



课后作业

1、格莱尔收到一封主题为“这是我最近的照片”的陌生邮件，你认为她最好应该（ ）。

- A. 直接删除
- B. 打开看看
- C. 直接转发给同学
- D. 下载保存

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int m,sum=0;
    cin>>m;
    do
    {
        sum=sum*10+m%10;
        m=m/10;
    }while(m!=0);
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

m sum

输入： 123

输出：

课后作业

3、完善程序。

把 3.1415926 四舍五入保留 n 位小数 ($1 \leq n \leq 5$).

如 $n=1$ 时，输出 3.1 ；

$n=4$ 时，输出 3.1416 。

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    double x,y;
    int n,m=1;
    x=3.1415926;
    cout<<"n=";
    do{
        _____;
    }while(n<1 || n>5);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        _____;
    y=int(x*m+0.5);
    y=y/m;
    cout<<y<<endl;
    return 0;
}
```



认真看题

下课啦！

